

Ley 0-1 de Kolmogorov

Teorema 1 (Ley 0-1 de Kolmogorov). Sea $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de v.a.i. y $A \in T$
 $\implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.

Demostración: Sea $A \in T$, veamos que A es independiente de sí mismo:

1. Veamos que $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$ y $F \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots) \implies E, F$ son indep.

a. Si $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l})$ por el teorema Π - λ E y F son independientes.

b. Si no, consideramos los π -sistemas siguientes:

$$\Pi_1 = \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi_2 = \bigcup_{j \geq 1} \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l}).$$

Entonces por el caso 1a, Π_1, Π_2 son independientes, luego por el teorema Π - λ $\sigma(\Pi_1), \sigma(\Pi_2)$ son independientes. Como $\sigma(X_{k+1}, \dots) \subset \sigma(\Pi_2)$, se tiene que E y F son indep.

2. Veamos que $E \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ y $F \in T \implies E, F$ son independientes.

a. Si $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$, tomamos $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots)$ (en particular), por el paso 1 E, F son independientes.

b. Si no, consideramos los π -sistemas siguientes:

$$\Pi'_1 = \bigcup_{k \geq 1} \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi'_2 = T.$$

Entonces Π'_1, Π'_2 son independientes, luego por el teorema Π - λ $\sigma(\Pi'_1), \sigma(\Pi'_2)$ son independientes. Como $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \subset \sigma(\Pi'_1)$, se tiene que E y F son indep.

3. En conclusión, $T \subset \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ y por tanto $A \in T \implies A \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$. Como T es independiente de $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$, se tiene que A es independiente de A .

Por tanto $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.